

四川大学高等教育自学考试

实践报告

专 业：_____

层 次：_____本科_____

课程代码：_____08695_____

课程名称：_____数据库及其应用操作（实践）_____

准考证号：_____

考生姓名：_____

学历教育办公室制

二〇二六年 月 日

考生诚信承诺书

本人郑重承诺：本次_____课程实践考核报告，由本人在理解考核要求的基础上独立完成。报告中所涉及的实践过程、调查数据、分析结论均为真实、有效的记录与思考，绝无抄袭、伪造、剽窃等行为。

如有违反以上承诺，愿承担包括但不限于考核成绩作废、纪律处分等一切责任。

承诺人：_____

年 月 日

考生须知：

1. 本实践报告是《数据库及其应用操作》实践性环节考核的有效提交材料，考生须按序完成；各考题中所给数据要求为统一的考核数据，考生须严格使用，不得自行替换。
2. 所有内容须由考生本人独立完成，确保真实、原创，严禁抄袭、套作或由他人代写。
3. 请按要求填写内容，确保格式规范、内容完整。不完整的报告将影响最终成绩。
4. 请直接于下方框内完成本实践性环节考核的内容撰写，确保排版工整、内容清晰。
5. 返回的实践报告文件命名：专业代码_课程代码_准考证号_姓名.pdf（格式不正确没有成绩）。
6. 须将本实践报告的【知网】查重报告单和【知网】AIGC 检测报告单一起打包为一个压缩包（.zip 或.rar 后缀）再上传至系统【附件】，具体要求参看实施细则里的【重点提醒】。

一、实践任务说明

（一）任务选择要求

考生须从以下三个实践题目中任选一个完成。每位考生只需完成一个题目。

可选题目如下：

题目一：学生选课管理系统

题目二：图书借阅管理系统

题目三：商品进销存管理系统

（二）通用技术要求

1. 使用关系型数据库（Access 或 MySQL）。
2. 数据库至少包含 3 张以上相互关联的数据表，数据表之间应建立正确的主键-外键关系，并实施参照完整性。。
3. 每张表至少包含 5 个以上字段，字段类型设置合理。
4. 每张表至少录入 10 条测试数据。
5. 必须包含 INSERT、UPDATE、DELETE 操作。
6. 必须包含单表查询、多表连接查询、聚合查询。
7. 必须包含至少 1 个视图和 1 个索引。
8. SQL 语句应有适当注释。

（三）版面要求

1. A4 纸页面。
2. 一级标题：三号黑体；二级标题：小三号黑体。三级标题：四号宋体或黑体。

- 3. 正文：宋体，小四号，1.5 倍行距。
- 4. 页码连续、图表编号清楚。
- 5. 若要求纸质提交，应 A4 纸单面打印并装订成册；若采用线上提交，以当次考核通知为准。

二、实践题目

（考生按所选题目填写，未选的题目可删除）

题目一：学生选课管理系统

1. 题目背景

某高校需要对学生选课信息进行管理。请设计并实现一个学生选课管理数据库，用于管理学生信息、课程信息和学生选课成绩信息。

2. 数据要求

数据库应包含以下数据表（至少 3 张）：

（1）学生表（tblStudent）

字段名	数据类型	约束	说明
学号	文本/字符串	主键，长度 10 位	学生唯一标识
姓名	文本/字符串	非空	学生姓名
性别	文本/字符串		男/女
出生日期	日期/时间		学生出生日期
所在院系	文本/字符串		学生所属院系
入学年份	整型		入学年份
联系电话	文本/字符串		联系方式

（2）课程表（tblCourse）

字段名	数据类型	约束	说明
课程号	文本/字符串	主键，长度 6 位	课程唯一标识
课程名	文本/字符串	非空	课程名称
学分	整型		课程学分（1-6）
学时	整型		课程学时

字段名	数据类型	约束	说明
课程类别	文本/字符串		必修/选修/公选
开课院系	文本/字符串		开课院系

(3) 选课成绩表 (tblScore)

字段名	数据类型	约束	说明
选课编号	整型/自动编号	主键	自动生成
学号	文本/字符串	外键 (参照学生表)	学生学号
课程号	文本/字符串	外键 (参照课程表)	课程号
平时成绩	整型	0-100	平时成绩
期末成绩	整型	0-100	期末成绩
总评成绩	整型	自动计算	平时×30%+期末×70%

3. 表间关系

- 学生表与选课成绩表：一对多关系（通过学号关联）
- 课程表与选课成绩表：一对多关系（通过课程号关联）
- 实施参照完整性和级联更新

4. SQL 操作要求

(1) 数据定义 (DDL)

创建以上三张数据表，正确定义字段类型、主键和外键约束。

(2) 数据操纵 (DML)

- 向三张表中各插入至少 10 条测试数据。
- 修改某条课程信息的学分。
- 删除某条选课记录。

(3) 数据查询 (DQL)

- 查询所有学生的基本信息（按学号排序）。
- 查询所有选修了“数据库原理”课程的学生姓名和成绩。
- 查询每个学生的选课门数和平均总评成绩（分组统计）。
- 查询总评成绩在 90 分及以上的学生名单（含学号、姓名、课程名、总评成绩）。

- 查询各院系学生的选课人数统计。
- 创建视图：显示学生学号、姓名、课程名、总评成绩。
- 创建索引：在选课成绩表的学号字段上创建索引。

题目二：图书借阅管理系统

1. 题目背景

某小型图书馆需要对图书信息和读者借阅情况进行管理。请设计并实现一个图书借阅管理数据库，用于管理图书信息、读者信息和借阅记录。

2. 数据要求

数据库应包含以下数据表（至少 3 张）：

（1）图书表（tblBook）

字段名	数据类型	约束	说明
图书编号	文本/字符串	主键，长度 10 位	图书唯一标识
书名	文本/字符串	非空	图书名称
作者	文本/字符串		图书作者
出版社	文本/字符串		出版社名称
出版年份	整型		出版年份
图书类别	文本/字符串		如：文学/科技/历史等
馆藏数量	整型	≥0	馆藏总册数
可借数量	整型	≥0	当前可借册数

（2）读者表（tblReader）

字段名	数据类型	约束	说明
借书证号	文本/字符串	主键，长度 8 位	读者唯一标识
姓名	文本/字符串	非空	读者姓名
性别	文本/字符串		男/女
所在单位	文本/字符串		读者所属单位
联系电话	文本/字符串		联系方式
注册日期	日期/时间		注册日期

(3) 借阅记录表 (tblBorrow)

字段名	数据类型	约束	说明
借阅编号	整型/自动编号	主键	自动生成
借书证号	文本/字符串	外键 (参照读者表)	读者借书证号
图书编号	文本/字符串	外键 (参照图书表)	图书编号
借书日期	日期/时间	非空	借书日期
应还日期	日期/时间		应还日期 (借书日+30 天)
实际还书日期	日期/时间		实际还书日期 (NULL 表示未还)
状态	文本/字符串		已借出/已归还

3. 表间关系

- 图书表与借阅记录表：一对多关系 (通过图书编号关联)
- 读者表与借阅记录表：一对多关系 (通过借书证号关联)
- 实施参照完整性和级联更新

4. SQL 操作要求

(1) 数据定义 (DDL)

创建以上三张数据表，正确定义字段类型、主键和外键约束。

(2) 数据操纵 (DML)

- 向三张表中各插入至少 10 条测试数据。
- 修改某本图书的可借数量。
- 删除某条借阅记录。

(3) 数据查询 (DQL)

- 查询所有图书的基本信息 (按图书类别排序)。
- 查询当前所有未归还的借阅记录 (含读者姓名、书名、借书日期)。
- 查询每个读者的借阅数量 (分组统计)。
- 查询借阅次数最多的前 5 本图书。
- 查询可借数量为 0 的图书清单。
- 创建视图：显示当前借阅信息 (借书证号、姓名、书名、借书日期、应

还日期)。

- 创建索引：在借阅记录表的借书证号和图书编号上创建复合索引。

题目三：商品进销存管理系统

1. 题目背景

某小型零售商店需要对商品的进货、销售和库存进行管理。请设计并实现一个商品进销存管理数据库，用于管理商品信息、供应商信息和进货销售记录。

2. 数据要求

数据库应包含以下数据表（至少 3 张）：

(1) 商品表 (tblProduct)

字段名	数据类型	约束	说明
商品编号	文本/字符串	主键，长度 10 位	商品唯一标识
商品名称	文本/字符串	非空	商品名称
商品类别	文本/字符串		如：食品/日用品/文具等
规格型号	文本/字符串		商品规格
进货单价	数值/货币	≥0	进货单价
销售单价	数值/货币	≥0	销售单价
当前库存	整型	≥0	当前库存数量
最低库存预警	整型	≥0	库存预警阈值

(2) 供应商表 (tblSupplier)

字段名	数据类型	约束	说明
供应商编号	文本/字符串	主键，长度 6 位	供应商唯一标识
供应商名称	文本/字符串	非空	供应商名称
联系人	文本/字符串		联系人姓名
联系电话	文本/字符串		联系方式
地址	文本/字符串		供应商地址

(3) 进销存记录表 (tblTransaction)

字段名	数据类型	约束	说明
流水号	整型/自动编号	主键	自动生成
商品编号	文本/字符串	外键（参照商品表）	商品编号
供应商编号	文本/字符串	外键（参照供应商表）	供应商编号
交易日期	日期/时间	非空	交易日期
交易类型	文本/字符串		进货/销售
数量	整型	>0	交易数量
交易单价	数值/货币	≥0	交易时的单价
金额	数值/货币	自动计算	数量×单价
操作员	文本/字符串		操作人员

3. 表间关系

- 商品表与进销存记录表：一对多关系（通过商品编号关联）
- 供应商表与进销存记录表：一对多关系（通过供应商编号关联）
- 实施参照完整性和级联更新

4. SQL 操作要求

（1）数据定义（DDL）

创建以上三张数据表，正确定义字段类型、主键和外键约束。

（2）数据操纵（DML）

- 向三张表中各插入至少 10 条测试数据（含进货和销售两种类型）。
- 修改某商品的销售单价。
- 删除某条进销存记录。

（3）数据查询（DQL）

- 查询所有商品的基本信息（按商品类别排序）。
- 查询当前库存低于预警阈值的商品清单。
- 查询某商品的进货记录和销售记录。
- 统计每种商品的进货总量、销售总量和当前库存。
- 统计各商品类别的销售总金额（分组统计）。
- 创建视图：显示商品库存状况（商品名称、当前库存、预警阈值、库存

状态)。

- 创建索引：在进销存记录表的交易日期上创建索引。

三、实践报告

以下内容由考生根据本人选择的题目和实际完成情况填写。

1. 实践题目

所选题目名称：_____

2. 开发环境

操作系统：_____

数据库管理系统：_____

数据库管理工具：_____

数据库名称：_____

3. 需求分析

请结合所选题目说明系统需要解决的问题、主要用户、主要数据和主要功能。

4. 数据库设计

4.1 E-R 图

(请绘制 E-R 图，标明实体、属性和实体之间的联系 (1:1、1:N、M:N))。

4.2 关系模式

(列出所有关系模式，标注主键【下划线】和外键【FK】。)

示例：学生 (学号, 姓名, 性别, ...)

4.3 数据表结构

(以表格列出各表所有字段。)

字段名	数据类型	约束	说明

5. SQL 操作实现

5.1 数据定义（DDL）

（粘贴 CREATE TABLE 语句，简要说明。）

5.2 数据操纵（DML）

（粘贴 INSERT、UPDATE、DELETE 语句，简要说明。）

5.3 数据查询（DQL）

（粘贴各类 SELECT 查询语句，至少 5 条，简要说明功能。）

5.4 视图与索引

（粘贴 CREATE VIEW 和 CREATE INDEX 语句。）

6. 运行截图

（插入以下截图并附简要说明。）

- 图 1 数据库所有表结构
- 图 2 各表数据（可合并）
- 图 3 表间关系
- 图 4～图 8 各类查询结果（至少 5 张）

7. 实践中遇到的问题及解决方法

请结合本人真实实践过程记录 2-3 个遇到的问题，原因分析，以及解决方案。

8. 实践总结

请总结本次实践的收获和不足。

9. 参考资料

请列出本次实践过程中参考的教材、网站或资料。

示例：

陈红、王珊：《数据库系统原理教程（第 2 版）》（2021 年版），清华大学出版社。

四、提交材料清单

请考生提交前自行检查。

序号	材料名称	是否必须	是否完成
1	实践报告 PDF 文件 （含查重报告和 AIGC 检测报告）	必须	☐
2	数据库文件（.accdb 或.sql）	可选	☐
3	SQL 脚本文件（.sql）	可选	☐
4	README.txt 运行说明	可选	☐
5	材料命名符合要求	必须	☐